

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Матиенко Арсений Юрьевич

2026-05-02

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы

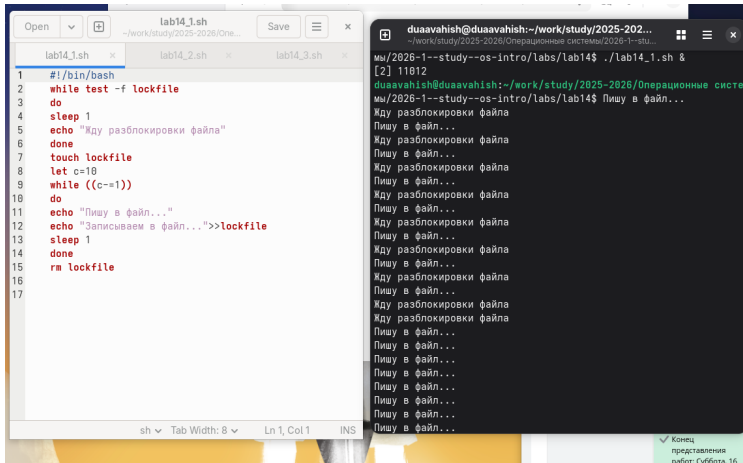
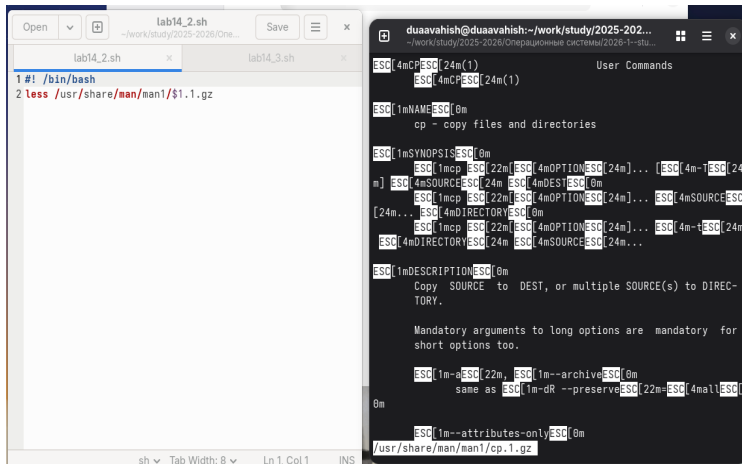


Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы



```
lab14_2.sh
1 #!/bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

```
duaavahish@duaavahish:~/work/study/2025-202...
User Commands
ESC[4mCPESC[24m(1)
ESC[4mCPESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
cp - copy files and directories

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mcp ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]... [ESC[4m-tESC[24m
m] ESC[4mSOURCEESC[24m ESC[4mDESTESC[0m
ESC[1mcp ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]... ESC[4mSOURCEESC
[24m... ESC[4mDIRECTORYESC[0m
ESC[1mcp ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]... ESC[4m-tESC[24m
ESC[4mDIRECTORYESC[24m ESC[4mSOURCEESC[24m...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIREC-
TORY.

Mandatory arguments to long options are mandatory for
short options too.

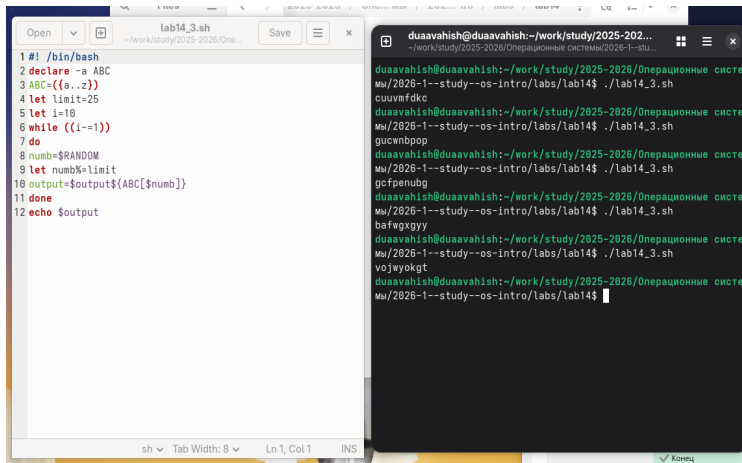
ESC[1m-aESC[22m, ESC[1m--archiveESC[0m
same as ESC[1m-dR --preserveESC[22m=ESC[4mallESC[
0m

ESC[1m--attributes-onlyESC[0m
/usr/share/man/man1/cp.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

Выполнение работы



```
lab14_3.sh
~/work/study/2025-2026/One...
Save

1 #!/bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i-=1))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=$output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output

sh Tab Width: 8 Ln 1, Col 1 INS
```

```
duaavahish@duaavahish:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stu...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stu...

duaavahish@duaavahish:~/work/study/2025-2026/Операционные систе
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
cuuvmfdkc
duaavahish@duaavahish:~/work/study/2025-2026/Операционные систе
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
gucwnbpop
duaavahish@duaavahish:~/work/study/2025-2026/Операционные систе
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
gcfpenubg
duaavahish@duaavahish:~/work/study/2025-2026/Операционные систе
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
bafwgxgyy
duaavahish@duaavahish:~/work/study/2025-2026/Операционные систе
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
vojwyokgt
duaavahish@duaavahish:~/work/study/2025-2026/Операционные систе
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.